Reporte Técnico de Configuración de Laboratorio

Oct 26, 2026

Configuré una máquina virtual Windows aislada en VirtualBox para usarla como entorno seguro de prácticas de ciberseguridad. Este reporte muestra, con evidencia, las cuatro medidas aplicadas: red aislada, usuario estándar, sistema actualizado y snapshot inicial.

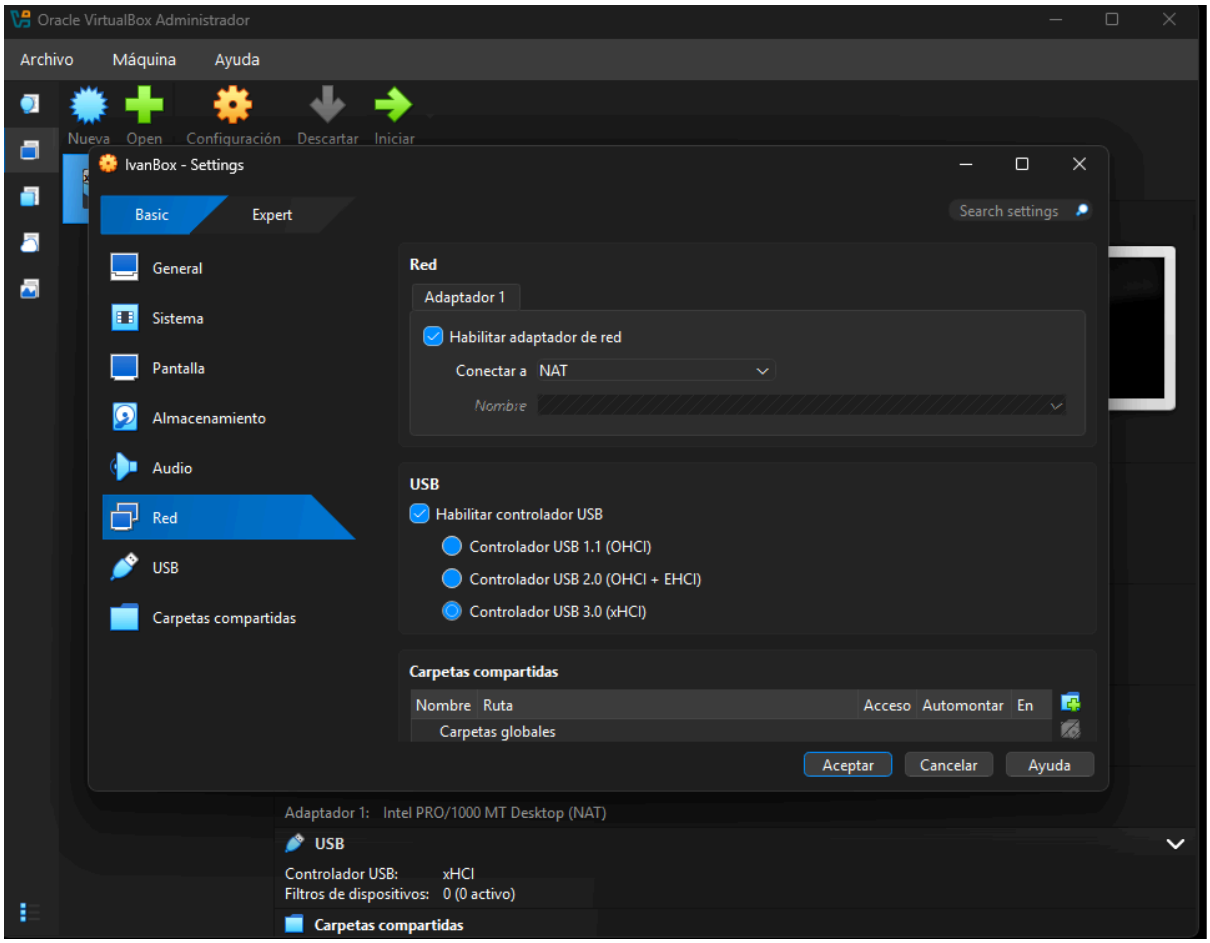
Dato	Valor
Autor	Iván Piffer
Curso	Cyberseguridad
Fecha de entrega	26/10/2026
Sistema operativo	Windows 11
Hipervisor	VirtualBox 7.2.22 r17524
Modo de red	NAT
Usuario estándar	IvanBox
Snapshot	Hardening Inicial

1. La fundación: VirtualBox y red aislada

La máquina virtual usa el adaptador de red en modo NAT, de modo que no es accesible desde mi red local ni desde Internet.

Qué hice. Con la VM apagada, abrí Configuración → Red → Adaptador 1 y seleccioné "NAT" antes del primer arranque. Asigné 4 GB de RAM, 2 CPUs y 80 GB de disco.

Por qué importa. En modo NAT, VirtualBox actúa como un router virtual: la VM sale a Internet (para descargar actualizaciones) pero los equipos de mi red no pueden iniciar conexiones hacia ella. Esto protege al host de dos formas: si pruebo una herramienta riesgosa o la VM se infecta, el problema queda contenido en la red virtual, y la VM no aparece como dispositivo vulnerable en el Wi-Fi de mi casa. El modo Bridge no sirve para esto porque le daría a la VM una IP propia en la red real.



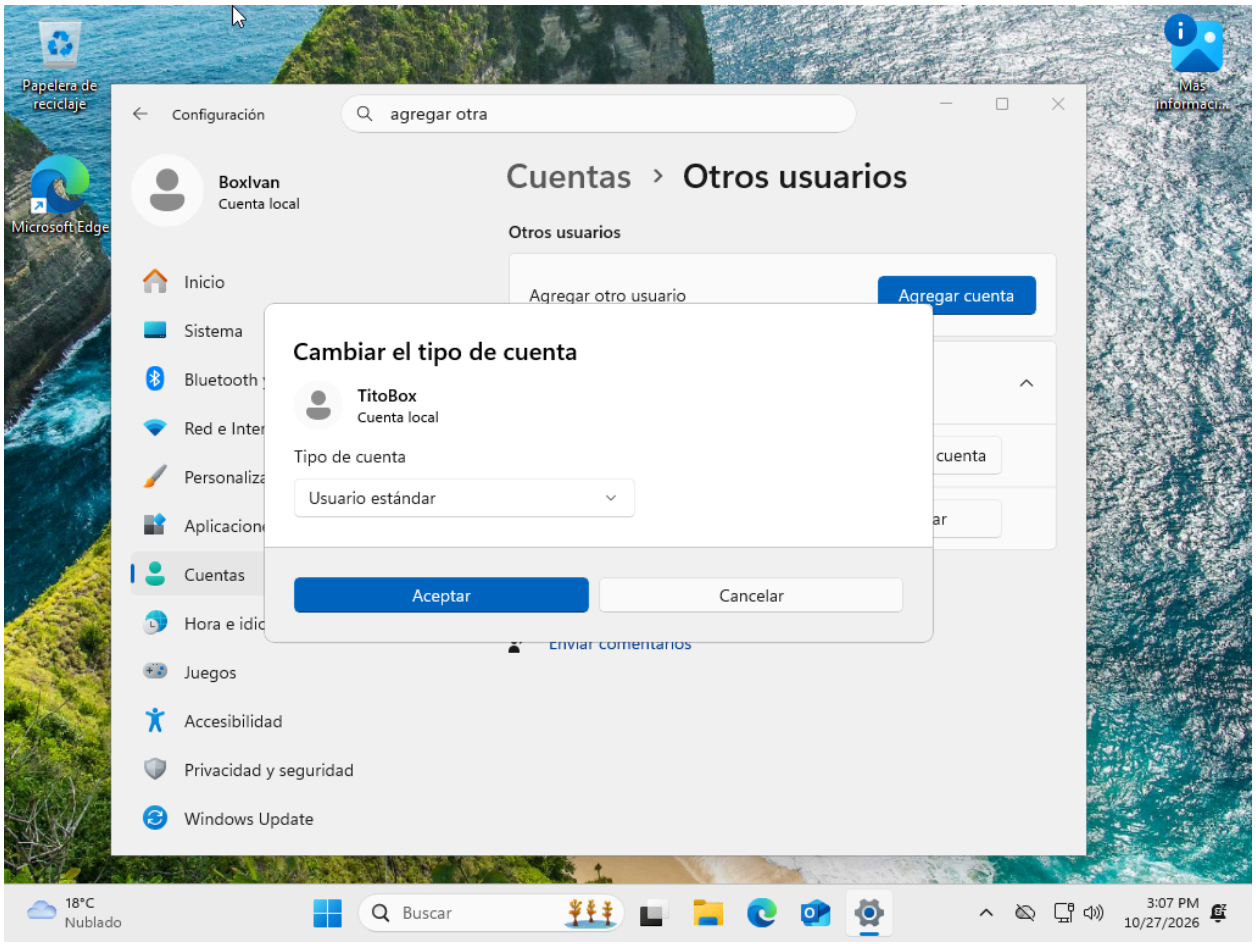
2. Capa Windows: usuarios

Las prácticas se hacen con un usuario estándar, separado de la cuenta de Administrador que solo se usa para instalar y configurar.

Qué hice. Durante la instalación se creó la cuenta de Administrador. Después fui a Configuración → Cuentas → Otros usuarios → Agregar otra persona a este equipo y creé una cuenta local llamada TitoBox, de tipo Estándar. Verifiqué la separación en PowerShell con `net user` (lista de cuentas) y `net localgroup Administradores` (donde solo figura la cuenta de Administrador).

Por qué importa. Aplica el principio de mínimo privilegio. Si un programa malicioso se ejecuta con un usuario estándar, no puede instalar software, modificar el sistema ni desactivar las defensas sin pedir

credenciales de administrador. Trabajar siempre como Administrador es el error más común de los principiantes, porque cualquier fallo o error propio tiene efecto total sobre el sistema.

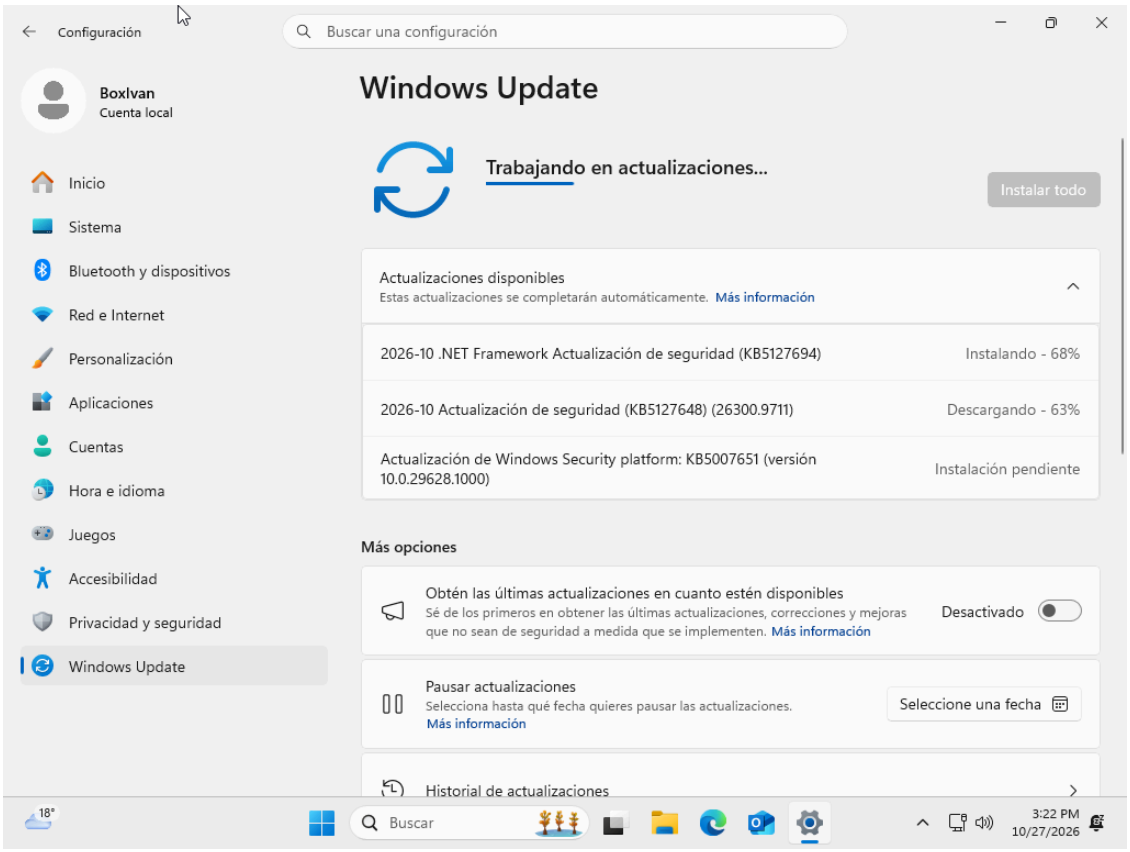


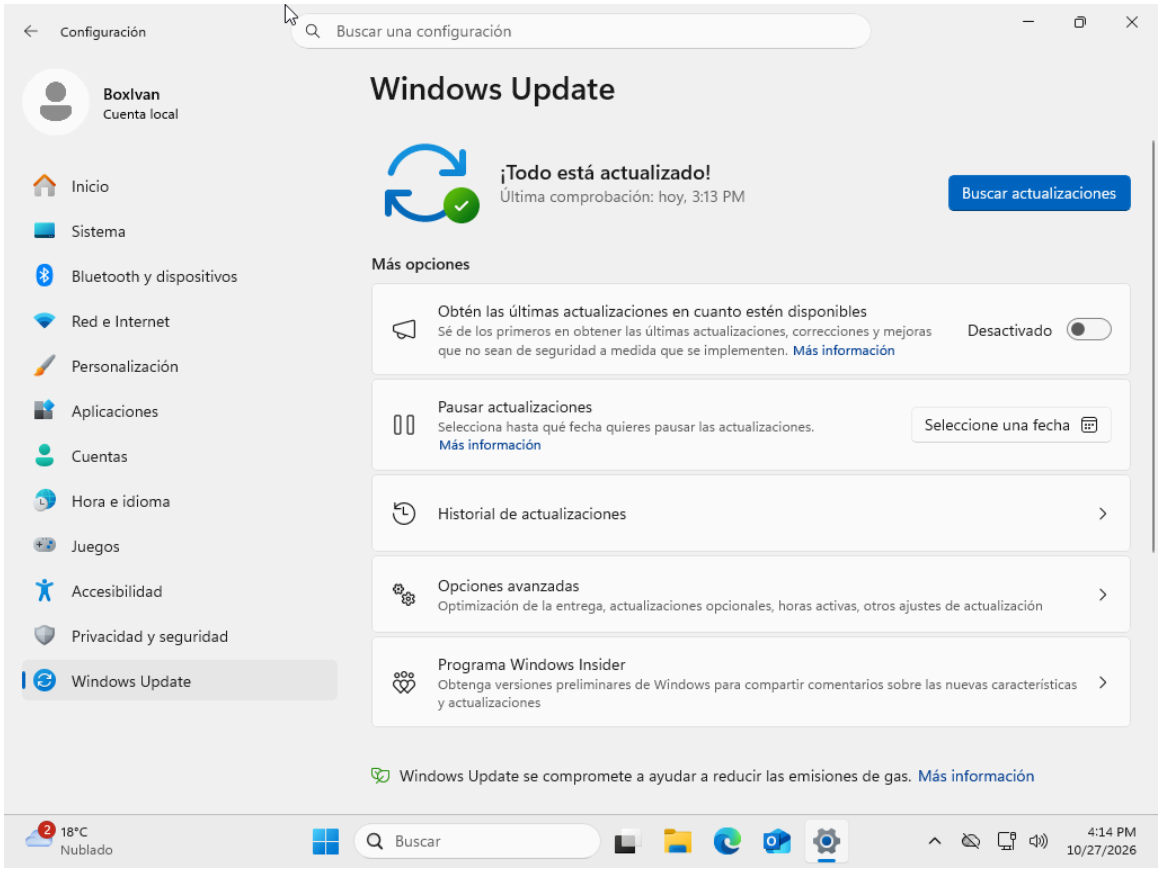
3. Capa Windows: actualizaciones y permisos

El sistema quedó completamente actualizado antes de empezar a usarlo para prácticas.

Qué hice. En Configuración → Windows Update ejecuté "Buscar actualizaciones" e instalé todo lo pendiente, reiniciando las veces necesarias hasta ver el mensaje "Estás al día".

Por qué importa. La mayoría de los ataques explotan vulnerabilidades que ya tienen parche. Un sistema sin actualizar es un blanco fácil, y esto vale también para una VM de laboratorio.


Configuración
Buscar una configuración
Boxlvan
Cuenta local
Inicio
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
Windows Update
Trabajando en actualizaciones...
Instalar todo
Actualizaciones disponibles
Estas actualizaciones se completarán automáticamente. Más información
2026-10 .NET Framework Actualización de seguridad (KB5127694)
Instalando - 68%
2026-10 Actualización de seguridad (KB5127648) (26300.9711)
Descargando - 63%
Actualización de Windows Security platform: KB5007651 (versión 10.0.29628.1000)
Instalación pendiente
Más opciones
Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles
Sé de los primeros en obtener las últimas actualizaciones, correcciones y mejoras que no sean de seguridad a medida que se implementen. Más información
Desactivado
Pausar actualizaciones
Selecciona hasta qué fecha quieres pausar las actualizaciones.
Más información
Seleccione una fecha
Historial de actualizaciones
Buscar
3:22 PM
10/27/2026

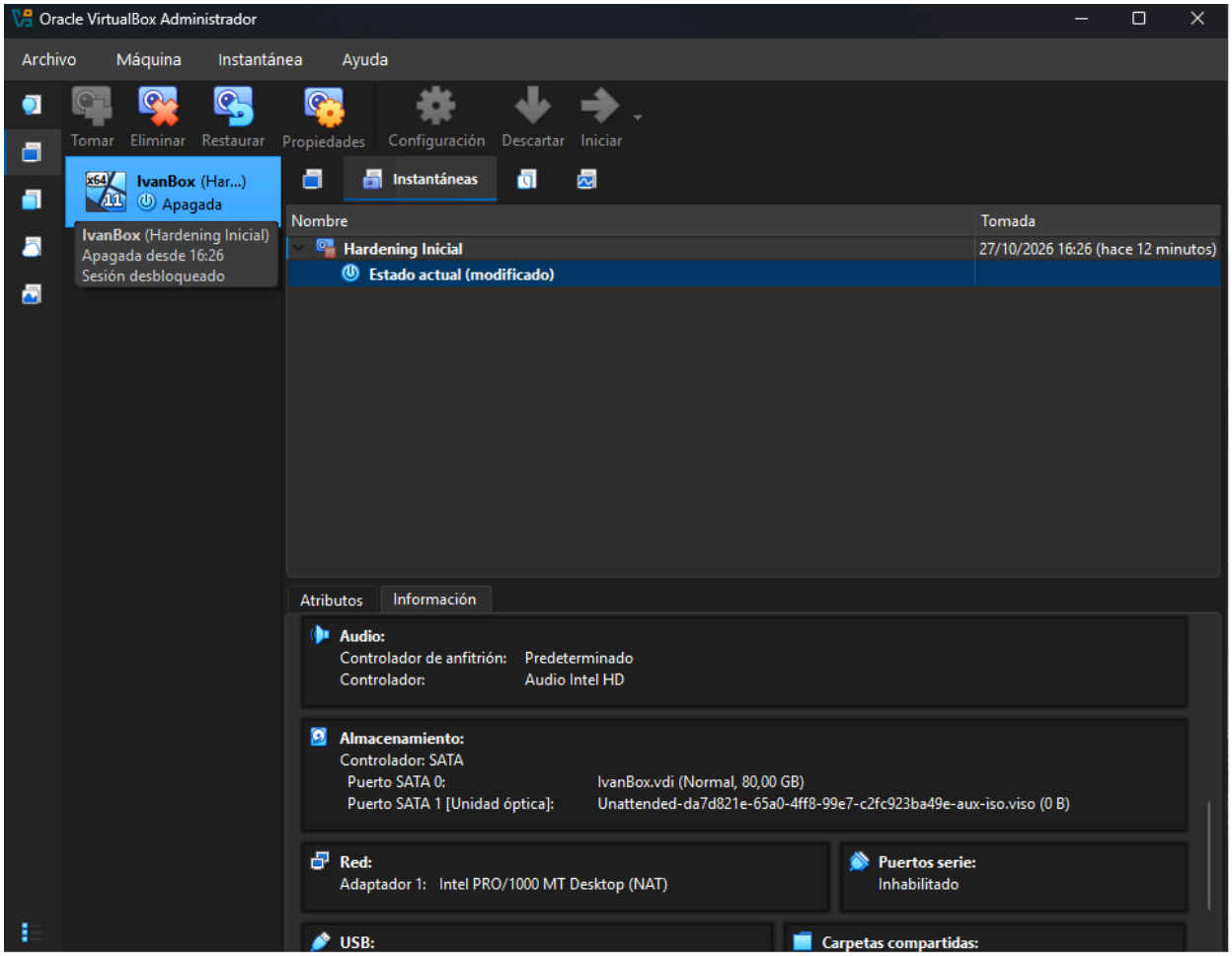

Configuración
Buscar una configuración
Boxlvan
Cuenta local
Inicio
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
Windows Update
¡Todo está actualizado!
Última comprobación: hoy, 3:13 PM
Buscar actualizaciones
Más opciones
Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles
Sé de los primeros en obtener las últimas actualizaciones, correcciones y mejoras que no sean de seguridad a medida que se implementen. Más información
Desactivado
Pausar actualizaciones
Selecciona hasta qué fecha quieres pausar las actualizaciones.
Más información
Seleccione una fecha
Historial de actualizaciones
Opciones avanzadas
Optimización de la entrega, actualizaciones opcionales, horas activas, otros ajustes de actualización
Programa Windows Insider
Obtenga versiones preliminares de Windows para compartir comentarios sobre las nuevas características y actualizaciones
Windows Update se compromete a ayudar a reducir las emisiones de gas. Más información
18°C
Nublado
Buscar
4:14 PM
10/27/2026

4. La red de seguridad: snapshot inicial

Con el sistema limpio, actualizado y configurado, tomé un snapshot llamado "Hardening Inicial" para poder volver a este estado cuando quiera.

Qué hice. Apagué la VM y en el Administrador de VirtualBox fui a Instantáneas → Tomar, con el nombre "Hardening Inicial".

Por qué importa. Es una máquina del tiempo: si instalo una herramienta que rompe el sistema, o ejecuto algo malicioso durante una práctica, restauro el snapshot y recupero un estado confiable en minutos, sin reinstalar Windows. También permite repetir ejercicios desde cero.

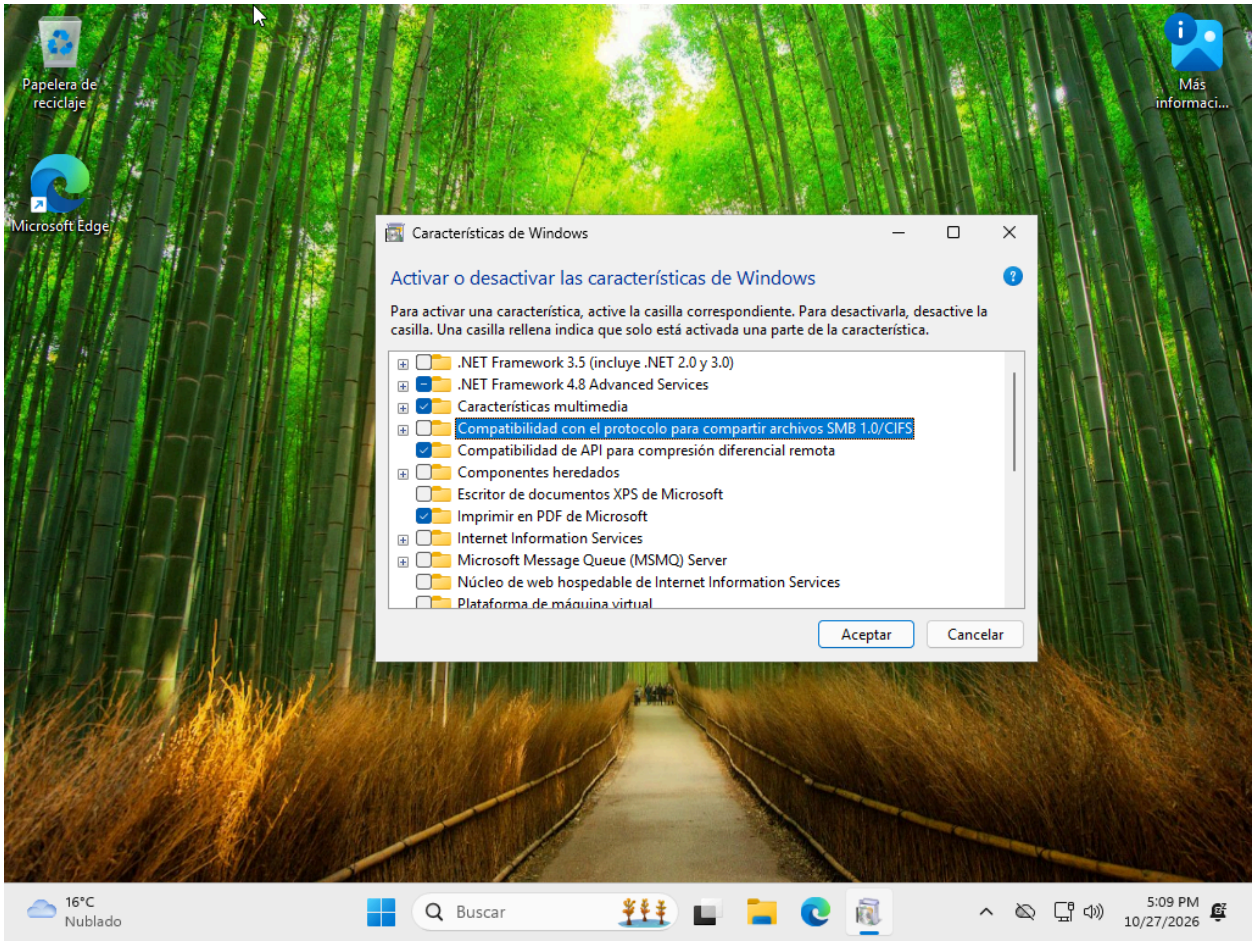


Hardening adicional: desactivación de SMB 1.0/CIFS

Desactivé el protocolo SMB 1.0/CIFS porque es obsoleto e inseguro y sirvió de puerta de entrada a ataques masivos como WannaCry.

Qué hice. Abrí el cuadro de características de Windows con Win + R ⟶ **optionalfeatures**, busqué "Compatibilidad para compartir archivos SMB 1.0/CIFS" y verifiqué que estuviera sin marcar (cliente, servidor y eliminación automática).

Por qué importa. SMB (Server Message Block) es el protocolo que usa Windows para compartir archivos e impresoras en red, y CIFS es el nombre de su primera versión. SMB 1.0 tiene más de 30 años, no cifra la comunicación y no protege contra la manipulación del tráfico. Tiene vulnerabilidades graves como EternalBlue (MS17-010), que el ransomware WannaCry y NotPetya explotaron en 2017 para propagarse solos entre equipos sin intervención del usuario. Microsoft lo declaró obsoleto y las versiones SMB 2 y 3 lo reemplazan con firma de mensajes y, en SMB 3, cifrado. Desactivarlo reduce la superficie de ataque y no afecta el funcionamiento normal, salvo con equipos muy antiguos que solo lo soporten.



Conclusión

Las cuatro medidas funcionan en conjunto: la red NAT contiene la máquina, el usuario estándar limita el daño posible, las actualizaciones cierran vulnerabilidades conocidas y el snapshot permite recuperarse de cualquier error. Con este laboratorio puedo practicar de forma segura sin poner en riesgo mi equipo real.